DNS – DÉPLOIEMENT D’UN SERVEUR DE RÉSOLUTION DE NOMS

Déploiement d’une infrastructure DNS avec PowerDNS, PowerDNS-Admin et PowerDNS Recursor

Emir MOUTASSIEV

Introduction

Dans le cadre du projet de simulation d'une infrastructure IT d'entreprise, un service DNS a été mis en place afin de permettre la résolution des noms de domaine internes.

Le DNS joue un rôle central dans le fonctionnement du réseau, en permettant aux différents services (Active Directory, GLPI, utilisateurs) de communiquer efficacement.

CHOIX DES OUTILS

Outil	Rôle
PowerDNS (Authoritative Server)	Gère les zones DNS et répond aux requêtes
PowerDNS-Admin	Interface web pour administrer PowerDNS
PowerDNS Recursor	Permet la résolution des noms externes

Ces outils ont été choisis pour leur fiabilité, leur flexibilité et leur compatibilité avec une architecture moderne.
Le choix de PowerDNS permet de disposer d'un serveur DNS flexible et performant, avec une gestion simplifiée via une base de données et une interface d'administration.

DÉROULEMENT DE L'INSTALLATION

1. Installation et configuration de PowerDNS	Installation des paquets PowerDNS et MariaDB	Configuration de PowerDNS avec un backend MySQL	Définition des zones et configuration du fichier pdns.conf	Activation de l'API et configuration de la clé d'authentification
2. Déploiement de PowerDNS-Admin	Installation via Docker pour simplifier la gestion	Configuration de la base de données pour la gestion des utilisateurs et des zones	Liaison avec PowerDNS via l'API	x
3. Mise en place de PowerDNS Recursor	Installation et configuration pour interagir avec PowerDNS	Définition des serveurs DNS à interroger	Test de la résolution des noms	x

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

Problème	Cause	Solution
Port 53 occupé	Conflit avec systemd-resolved	Désactivation de systemd-resolved et redémarrage de PowerDNS
Connexion refusée à l'API PowerDNS	Mauvaise configuration de api-key	Vérification et mise à jour de pdns.conf avec la bonne clé
PowerDNS-Admin ne reconnaît pas PowerDNS	Mauvaise URL de l'API dans PowerDNS-Admin	Correction de l'URL API dans .env
Accès refusé à la base de données	Problème de privilèges MySQL	Ajout des droits nécessaires à l'utilisateur MySQL

ARCHITECTURE DE L’INFRASTRUCTURE

Le projet repose sur une architecture composée de plusieurs services interconnectés, chacun ayant un rôle spécifique dans le fonctionnement global du système.

Les principaux composants sont :

- Active Directory : gestion des utilisateurs, authentification et organisation du réseau
- DNS : résolution des noms de domaine internes et communication entre les services
- GLPI : gestion du parc informatique et support utilisateur
- Réseau (DMZ / pare-feu) : sécurisation et séparation des services

Cette organisation permet de reproduire une infrastructure d’entreprise réaliste, avec une logique de centralisation et de sécurisation des ressources.

LIEN ENTRE LES SERVICES

Les différents composants de l’infrastructure sont interconnectés et dépendent les uns des autres pour fonctionner correctement.

- Le DNS permet aux services de se localiser entre eux via des noms de domaine
- Active Directory centralise les utilisateurs et permet l’authentification sur les différents services
- GLPI utilise l’Active Directory via LDAP pour gérer les utilisateurs sans duplication
- Les utilisateurs accèdent aux services (GLPI, etc.) via le DNS
- La DMZ permet d’isoler certains services pour renforcer la sécurité

Cette interconnexion permet de construire un système cohérent, proche des environnements professionnels.

SÉCURISATION ET AMÉLIORATION

- Activation d'un pare-feu pour filtrer l'accès aux ports sensibles
- Chiffrement des communications avec HTTPS
- Surveillance des logs pour anticiper les erreurs
- Gestion des utilisateurs avec des privilèges limités

CONCLUSION

Ce projet m’a permis d'acquérir une expérience approfondie sur la mise en place et l'administration d'un serveur DNS moderne et sécurisé. L'association de PowerDNS, PowerDNS-Admin et PowerDNS Recursor nous permet de disposer d'un système robuste, performant et flexible.

Axes d'amélioration futurs :

- Mise en place d'un monitoring avancé (Prometheus + Grafana)
- Automatisation de la gestion des zones avec des scripts Ansible
- Intégration d'un système d'alerte en cas de défaillance

Ce projet constitue une base solide pour déployer un environnement DNS fiable et sécurisé.